# KossBill

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Modul 7 — Revisi Implementasi dan Pengembangan Lanjutan

**Versi dokumentasi:** 23 Oktober 2026

**Demo publik:** https://kossbillpurwokerto.netlify.app/

**Repositori:** https://github.com/Xanderius01/KossBill-Modul7

Dokumen ini merangkum kebutuhan, alur, fitur implementasi, pengujian, dan batasan prototipe KossBill. Isi direvisi agar selaras dengan versi website yang saat ini dipublikasikan. KossBill tetap merupakan prototipe front-end untuk pembelajaran, bukan layanan kos produksi.

Catatan penting: fitur akun, pemesanan, chat, dan pembayaran bersifat simulasi di browser. Tidak ada backend atau transaksi nyata.

## 1. Ringkasan Produk

KossBill adalah prototipe web responsif untuk membantu mahasiswa mencari dan membandingkan pilihan kos di sekitar Purwokerto. Pengguna dapat menelusuri listing, melihat informasi yang tersedia, menyimpan wishlist, membandingkan beberapa pilihan, melihat peta, dan mencoba alur pemesanan simulasi.

## 2. Latar Belakang dan Tujuan

Pencarian kos melibatkan beberapa pertimbangan, seperti harga, lokasi, tipe penghuni, dan fasilitas. KossBill menggabungkan informasi tersebut dalam satu antarmuka yang mudah dijelajahi. Tujuan pengembangan adalah menerapkan desain Figma menjadi prototipe front-end interaktif sekaligus melatih pengelolaan data JSON, validasi formulir, state UI, Git/GitHub, dan deployment situs statis.

## 3. Pengguna Sasaran

Mahasiswa atau calon penghuni yang sedang mencari kos di Purwokerto; pengguna yang ingin menyaring dan membandingkan pilihan; serta penguji/penilai yang perlu mencoba alur interaksi front-end.

## 4. Ruang Lingkup

**Termasuk:** beranda, pencarian dan filter, detail listing, peta, perbandingan, wishlist, profil demo, login/daftar demo, pemesanan simulasi, riwayat, chat demo, mode terang/gelap, penyimpanan lokal, dan tata letak responsif.

**Tidak termasuk:** backend/API, database terpusat, autentikasi aman, otorisasi server, komunikasi nyata dengan pengelola, pembayaran, verifikasi menyeluruh atas listing, dan jaminan titik peta yang presisi.

## 5. Teknologi dan Struktur

HTML5 digunakan untuk struktur halaman, CSS3 untuk gaya dan responsivitas, JavaScript murni untuk interaksi, JSON untuk data listing, dan localStorage untuk menyimpan data demo pada browser. Peta menggunakan Leaflet/OpenStreetMap serta layanan eksternal yang membutuhkan koneksi internet. Proyek dijalankan melalui VS Code dengan ekstensi Live Server.

Struktur utama terdiri dari index.html, style.css, script.js, data/properties.json, data/SUMBER-DATA.md, folder assets/, README.md, TESTING.md, AI-PROMPT-LOG.md, GIT-CHECKLIST.txt, dan dokumen PRD ini.

## 6. Kebutuhan Fungsional

| ID | Fitur | Kebutuhan |
|---|---|---|
| F-01 | Navigasi | Pengguna dapat berpindah antara Beranda, Cari Kos, Peta, Bandingkan, Wishlist, Riwayat, dan Profil sesuai kontrol yang tersedia. |
| F-02 | Pencarian | Pengguna dapat mencari listing menggunakan kata kunci seperti nama, lokasi/alamat, deskripsi, tipe penghuni, atau fasilitas. |
| F-03 | Filter dan pengurutan | Pengguna dapat menerapkan filter yang tersedia dan mengurutkan hasil, termasuk berdasarkan harga. |
| F-04 | Detail listing | Pengguna dapat membuka detail kos dan melihat informasi harga, lokasi, tipe, fasilitas, serta sumber jika tersedia. |
| F-05 | Peta | Pengguna dapat mencari listing melalui kontrol peta. Akurasi pin bergantung pada koordinat atau hasil pencarian alamat yang tersedia. |
| F-06 | Perbandingan | Pengguna dapat memilih hingga tiga listing untuk membandingkan informasi yang tersedia. |
| F-07 | Wishlist | Pengguna dapat menyimpan dan menghapus listing dari daftar favorit. |
| F-08 | Akun demo | Pengguna dapat mencoba alur daftar/masuk demo; data lokal dipisahkan berdasarkan email akun pada browser. |
| F-09 | Pemesanan | Pengguna dapat mengisi formulir pemesanan, menerima validasi, dan melihat konfirmasi simulasi. |
| F-10 | Riwayat dan profil | Pengguna dapat melihat riwayat pemesanan demo dan mengubah informasi profil demo. |
| F-11 | Chat demo | Pengguna dapat membuka tampilan percakapan demo per properti; pesan hanya disimpan lokal. |
| F-12 | Tema dan responsivitas | Pengguna dapat beralih antara mode terang/gelap dan menggunakan antarmuka pada ukuran layar berbeda. |

## 7. Kebutuhan Nonfungsional

Antarmuka harus responsif, navigasi dan formulir mudah dipahami, status loading/kosong/error memberikan umpan balik yang jelas, serta struktur folder dan tautan aset tetap konsisten. Prototipe dapat dijalankan tanpa proses build, tetapi penggunaan fetch() untuk JSON memerlukan server lokal seperti Live Server. Layanan peta eksternal memerlukan internet.

## 8. Alur Pengguna

Beranda → Cari Kos / Peta → Detail Kos → (opsional) Bandingkan atau Wishlist → Formulir Pemesanan → Konfirmasi → Riwayat. Pengguna juga dapat masuk/daftar demo, mengubah profil, atau membuka chat demo dari listing yang mendukungnya.

## 9. Data dan Aturan Informasi

Data listing dibaca dari data/properties.json. Informasi harga, fasilitas, tipe penghuni, dan lokasi ditampilkan berdasarkan data yang tersedia; data yang belum diketahui tidak boleh ditebak. Data properti dan harga dapat berubah sehingga harus dikonfirmasi melalui sumber atau pengelola. Bila koordinat akurat tidak tersedia, peta atau hasil pencarian alamat tidak boleh diklaim sebagai titik bangunan yang telah diverifikasi.

## 10. Penyimpanan, Privasi, dan Batasan

Wishlist, riwayat, profil, perbandingan, chat, dan status akun demo menggunakan localStorage. Data hanya berada pada browser/perangkat yang digunakan dan tidak otomatis tersinkron ke perangkat lain. Pemisahan kunci berdasarkan email hanya bertujuan mendemonstrasikan data per akun; hal ini bukan autentikasi aman karena data dapat diubah melalui browser. Jangan memasukkan kata sandi asli atau data pribadi sensitif.

Pemesanan dan pembayaran tidak dikirim ke server serta tidak memindahkan uang. Chat tidak terkirim ke pengelola. Implementasi produksi membutuhkan backend, database, autentikasi dan otorisasi server, validasi server, pengelolaan privasi, serta integrasi layanan yang sesuai.

## 11. Kriteria Penerimaan dan Pengujian

- Halaman utama terbuka melalui Live Server dan aset/data JSON termuat.
- Pencarian, filter, reset filter, dan pengurutan mengubah daftar sesuai masukan.
- Detail listing, wishlist, dan perbandingan menunjukkan item yang dipilih.
- Formulir pemesanan memvalidasi masukan dan menampilkan status/konfirmasi simulasi.
- Riwayat, profil, chat, dan data demo akun dapat digunakan pada browser yang sama.
- Data demo akun berbeda tidak ditampilkan sebagai data akun lain pada alur normal aplikasi.
- Mode terang/gelap dan layout diuji pada desktop serta lebar layar ponsel.
- Peta dan layanan eksternal diuji saat koneksi internet tersedia; ketepatan koordinat diperiksa secara terpisah.

Laporan checklist rinci tersedia di TESTING.md. Pengujian browser harus dilakukan setelah setiap perubahan; dokumentasi ini tidak mengklaim bahwa seluruh kondisi telah diuji ulang pada setiap perangkat.

## 12. Deployment dan Pemeliharaan

Demo publik: https://kossbillpurwokerto.netlify.app/ . Repositori sumber: https://github.com/Xanderius01/KossBill-Modul7 . Jika situs Netlify masih menggunakan deployment manual/Netlify Drop, perubahan di GitHub tidak otomatis terbit. Untuk deployment berkelanjutan, hubungkan proyek Netlify ke repositori GitHub dan pilih branch produksi, atau unggah ulang versi terbaru setelah perubahan.

## 13. Referensi

- Desain Figma KossBill Kelompok 12: https://www.figma.com/design/Dx8VDSRZpiPoAKlEYEJIcb/KossBill-Kelompok12?node-id=35-3454
- Repository GitHub: https://github.com/Xanderius01/KossBill-Modul7
- Demo Netlify: https://kossbillpurwokerto.netlify.app/
- README.md, TESTING.md, AI-PROMPT-LOG.md, dan data/SUMBER-DATA.md pada repository proyek.

Dokumen diperbarui pada 23 Oktober 2026 agar mencerminkan fitur dan batasan prototipe yang dipublikasikan. Jika implementasi berubah, perbarui README, PRD, dan TESTING.md secara bersamaan.